CCWZ • PRODUCTION, TRADE, AND CROSS-BORDER DATA FLOWS

# 跨境数据流把“贸易什么”变成了一个动态问题

从原始数据、目的地加工到企业数据存量；从作者的福利区间，到企业问题的有限最优反转。

云鹰读书会　45 分钟主讲 + 15 分钟讨论　2025-03 NBER 修订版



论文搭起了数据经济与国际贸易之间的桥；本报告检查这座桥的机制、收益与承重条件。

# 这场报告只回答三个问题

01 • MECHANISM

## 数据怎样从消费者活动变成可跨境使用的生产存量？

把三个数据对象和五种开放制度讲清。

02 • RESULT

## 为什么数据流能扩大双方都愿意开放的参数区间？

把作者的参与约束和定量边界讲清。

03 • AUDIT

## 字面企业合同能否产生有限的数据投资？

把独立诊断、三种修复和研究路线讲清。

SOURCE 本项目完整汇报与独立复核；作者结果、独立推导和扩展建议分别标注。

# 一条路线日志会经历三次变形

$D_i$

## 原始数据

消费者活动产生的路线日志、点击或交易记录。

来源地

→

$\phi_{ij}$

## 工作数据

用劳动清洗，并针对目的地 j 的生产任务加工。

加工地 × 使用地

→

$\Phi_{j,t}$

## 企业数据存量

工作数据流累积、折旧，持续提高企业生产率。

使用地 × 时间

把三者混成“数据”，就看不见政策究竟卡在生成、加工，还是企业吸收。

SOURCE CCWZ 2025 rev., §2, equations (3)–(5), (8)–(11).

# 数据可以复制，但把它变成可用信息仍要花劳动



## 横向复用接近零复制成本

同一份原始记录可以支持多个企业、目的地和任务；这正是数据的非竞争性。

**Jones–Tonetti → CCWZ**



## 清洗与任务适配消耗真实劳动

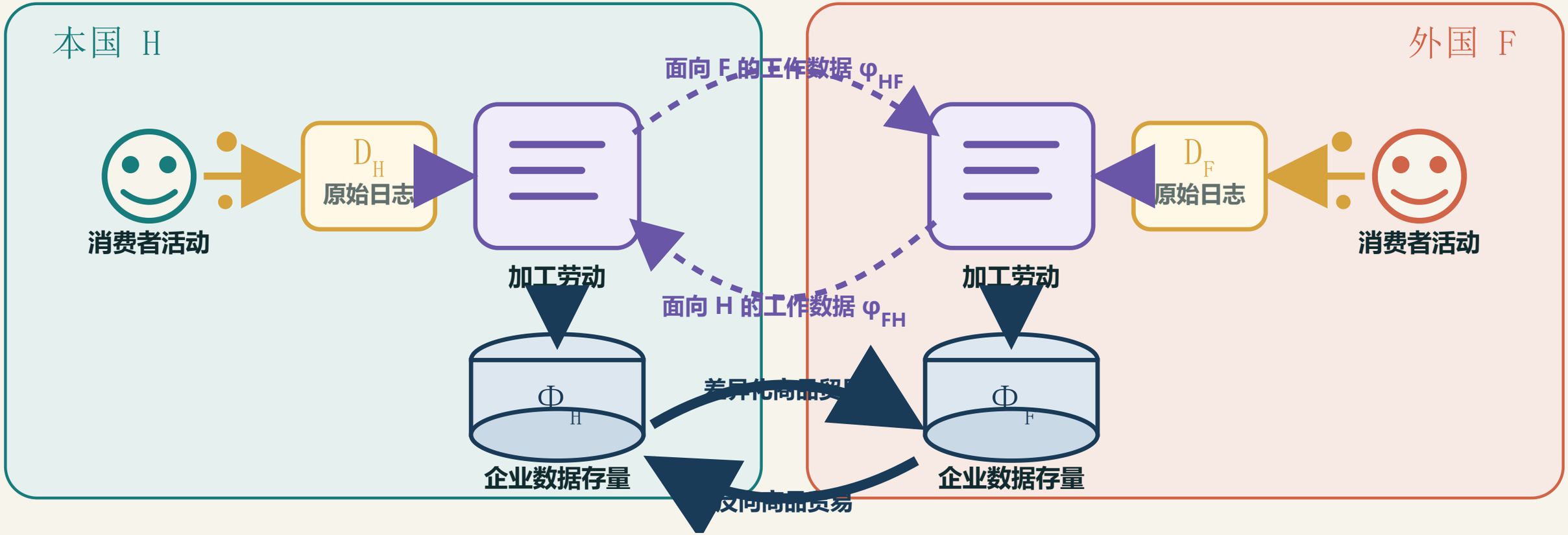
CCWZ 用目的地专用加工把“可复制”与“免费可用”分开，数据贸易因此仍有成本。

**工作数据生产**

非竞争性允许复用；它不等于无限信息，也不会自动给单家企业一个采购上限。

SOURCE Jones & Tonetti (2020); CCWZ 2025 rev., data producer problem.

# CCWZ 把四个地点和两条跨境流接进同一均衡




SOURCE CCWZ 2025 rev., pp.8–15 and Appendix A.2. 图为本项目按模型方程重绘。

# 开放制度不是一个开关，而是五种可比较的组合

### 封闭经济



商品和数据都不跨境

### 仅商品贸易



两向商品；没有数据流

### F 向 H 流数据



H 进口外国工作数据

### H 向 F 流数据



F 进口本国工作数据

### 完全开放



商品与工作数据双向流动

SOURCE CCWZ 2025 rev., §2.1–2.3. 单向流按数据进口国标记。

# 没有数据流时，能力差距可能让商品贸易失去双方支持

作者机制

## 开放必须同时满足两国参与约束

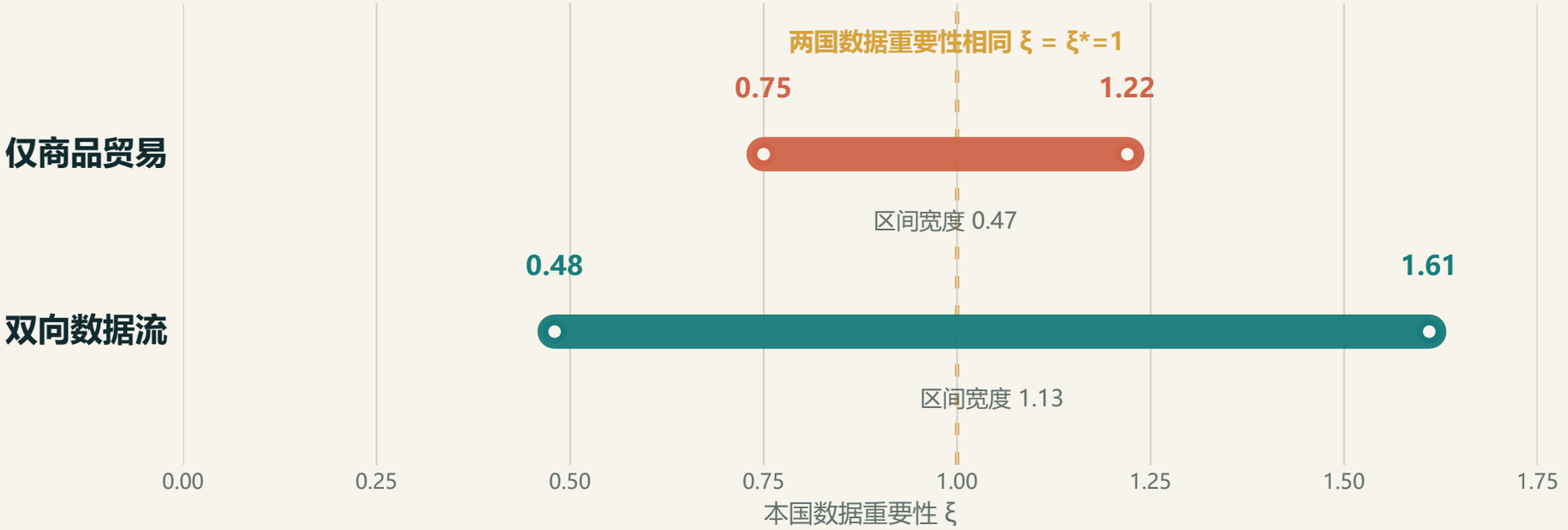
本国数据重要性 ξ 变化时，贸易条件与生产分工重新分配收益。两国各自相对封闭经济的福利增益都为正，才算可行。

**能力差距过大**时，一国可能获得更廉价商品，另一国却因生产和贸易条件变化而拒绝开放。




SOURCE CCWZ 2025 rev., §3.2. 示意图说明参与约束，不重画作者福利水平。

# 双向数据流扩大双方都愿意开放的能力区间




作者 Table 2

$0.47 \rightarrow 1.13$

当外国 ξ*=1、双向数据进口成本乘数为 1 时，双方贸易可行区间的宽度增加一倍以上。

$[0.75,\ 1.22]$

→

$[0.48,\ 1.61]$

SOURCE CCWZ 2025 rev., Table 2, printed p.21 / PDF p.23. 本项目按表中数值重绘。

# 区间扩大来自新的补偿渠道，不是“开放总是好”

01 • ACCESS

**数据进口增加可用来源**

企业不再只靠本国消费者产生的原始数据。

→

02 • PRODUCTIVITY

**工作数据积累提高生产率**

外国来源数据进入复合投入并形成Φ。

→

03 • PRICES

**边际成本与商品价格改变**

原本不利的一方获得新的生产补偿。

→

04 • PARTICIPATION

**两国参与约束同时移动**

重叠区间扩大，但区间外仍可能有人受损。

数据流的作用是重写分工与补偿；它没有删除隐私成本、贸易条件或能力差距。

SOURCE CCWZ 2025 rev., Table 2 and surrounding discussion.

# 数据开放还会改变冲击从哪里传来、向哪里扩散

**生产率冲击**

**本国效率 ↑** → **进口工作数据 ↑** → **Φ 与产出 ↑**

开放经济可以从外国补充工作数据；封闭或仅商品贸易模型中，新数据采购可能反向变化。

**隐私 / 数据成本冲击**

**原始供给或进口成本** → **来源构成改变** → **国际传导方向改变**

隐私冲击先作用于本国原始数据；进口成本冲击先作用于外国来源。相同的总流量下降可以来自不同机制。

SOURCE CCWZ 2025 rev., §4. 本项目未独立复现开放经济 IRFs。

# CCWZ 的贡献是连接五个环节，而不是发明每个环节

| | |
|---|---|
| NONRIVALRY | **Jones–Tonetti：复用、所有权、隐私** |
| MICRO DATA | **Ichihashi；Acemoglu et al.：披露与外部性** |
| GROWTH | **Cong et al.：研发、知识与纵向复用** |
| INFORMATION | **Farboodi–Veldkamp：存储、折旧与精度边界** |

**CCWZ 的桥**

## 原始数据 → 目的地工作数据 → 企业存量 → 商品贸易 → 跨境政策

论文最强的贡献是把分散的机制放进同一个两国一般均衡，而不是宣称此前没人研究数据。

- 四个地点可以分开核算
- 商品与数据开放可以联合比较
- 参与约束可以按国家判断

SOURCE Deep-reading matrix D01–D09; CCWZ 2025 rev., introduction.

# 四组前置文献分别交来了复用、隐私、增长和信息边界

JONES – TONETTI

## 横向复用

同一数据服务多家企业；所有权决定共享范围。

**CCWZ 保留：**非竞争性。
**省略：**所有权制度比较。

ICHIHASHI / ACEMOGLU / BBG

## 隐私与相关推断

一人的记录会泄露他人信息；中介合同改变补偿。

**CCWZ 保留：**聚合隐私成本。
**省略：**第三方外部性。

CONG ET AL.

## 创新与知识

数据服务研发和当期生产，知识把收益带到未来。

**CCWZ 保留：**动态状态。
**省略：**内生创新。

FARBOODI – VELDKAMP

## 信息精度边界

数据提高预测精度；新增信息在远端自然递减。

**CCWZ 保留：**存储与折旧。
**省略：**全局饱和。

SOURCE Jones & Tonetti (2020); Ichihashi (2020, 2021); Acemoglu et al. (2022); Bergemann et al. (2022); Cong et al. (2021, 2022); Farboodi & Veldkamp (2024 rev.).

# 后续研究没有沿一条路走，而是向四个边际分叉

**CCWZ：生产 × 贸易 × 数据流**

后续大多继承一个问题或一条渠道，而不是整套企业数据存量结构。

**数据类型与增长**

Xie–Zhang；Lee

Lee 未引用 CCWZ

**产业组织与协调**

Dubus et al.

↗ A6 条件

**多国量化政策**

王永进等（2025）

↗ A7 模型

**经验边际**

Liu；Ito；Kässi；Demirer

↗ A8 识别

“引用 CCWZ”不等于“扩展 CCWZ”；王永进等（2025）直接引用，Lee（2025）不引用。

SOURCE Deep-reading matrix D10–D18; full-text reference checks.

# “数据效应”至少包含生产率、投入、区位和价值链四个量

RA / IPW / AIPW DID

+4 – 5%

+5 – 6%

**劳动生产率 / TFP**

日本企业开始涉外数据收集；主要在下一年显现。

DID + SEPARATE IV

−25%

−15%

**存储 / 处理**

GDPR 后欧盟企业；隐含数据成本约 +21%。

SUN–ABRAHAM EVENT STUDY

+49%

+32%

**下游 / 高 GDP 数据中心开业**

总体平均弱且不精确；区位不等于总算力。

COUNTRY–INDUSTRY FE

−0.0385

**价值链稳定**

观察性面板关联；创新作为机制变量。

SOURCE Ito & Tomiura (2025); Demirer et al. (2026-10 rev.); Kässi & Lehdonvirta (2026-08-25); Liu et al. (2024).

# 作者把数字定位为机制展示，而不是结构识别

AUTHOR SOURCE

Table 1: Calibration of Parameters

| Parameters | Meaning | Value | Source |
|---|---|---|---|
| $\beta$ | Subjective discount factor | 0.99 | Standard |
| $\sigma$ | Reciprocal of elasticity of intertemporal substitution | 2 | Standard |
| $\eta$ | Reciprocal of Frisch's labor supply elasticity | 1.3 | Standard |
| $1-\alpha$ | Contribution of labor in good productions | 2/3 | Standard |
| $\delta_k$ | Capital depreciation rate | 0.025 | Standard |
| $\Omega$ | Weight on leisure in the utility function | 1.315 | Christensen and Dib (2008) |
| $\rho$ | Elasticity of substitution (varieties) | 21 | Fernández-Villaverde et al. (2015) |
| $m$ | Elasticity of substitution (domestic and imported) | 5 | Alessandria et al. (2021) |
| $\rho_A, \rho_e, \rho_f$ | Persistence of exogenous shocks | 0.95 | Alessandria et al. (2013) |
| $\delta_\Phi$ | Data depreciation rate | 0.025 | Discretionary |
| $\chi$ | Share of domestic data in the data composite | 0.5 | Discretionary |
| $B$ | Efficiency term in working data generation | 1 | Discretionary |
| $\gamma$ | Contribution of raw data in working data generation | 0.5 | Discretionary |
| $b$ | Additional disutility caused by cross-border data flows | 1 | Discretionary |

作者原文

“Our primary goal here is to illustrate the main predictions of the model rather than to perform a full-scale calibration.”

数据相关参数部分由作者酌定；跨境数据与增加值测量有限。

SOURCE CCWZ 2025 rev., printed pp.14–15 / PDF pp.16–17, Table 1 and calibration discussion.

# 但字面企业合同让数据投资没有有限最大值

**独立原文审计**

| | |
|---|---|
| 选择变量 | $\varphi_{i,t} \geq 0$ |
| 采购支出 | $P_{\varphi,t}\,\varphi_{i,t}$ |
| 状态更新 | $\Phi_{t+1}=(1-\delta)\Phi_t+\varphi_t$ |
| 附录未写 | **容量 / 固定许可 / 凸安装成本** |

## 线性成本面对超线性收益

固定正价格和正需求，让一家企业一次性买入 L。若未来经营利润的指数 θ>1，企业价值可以沿 L→∞ 不断提高。

单位测度和非竞争性不会自动缩小单企业的可行集。

SOURCE CCWZ Appendix A.1–A.2; independent audit in content/有限最优复核与修复.md.

# 优化商品产量后，问题只剩一个尾部指数

### 01 • 技术

$$y = A\Phi^{\alpha\xi}k^{\alpha}n^{1-\alpha}$$

固定 $\Phi$，边际成本按 $\Phi^{-\alpha\xi}$ 下降。

→

### 02 • CES 定价

$$\pi^{op}(\Phi) = C\Phi^{\alpha\xi(e-1)}$$

$e = \rho$（封闭）；$e = m$（开放）。

→

### 03 • 尾部指数

$$\boxed{\theta = \alpha\xi(e-1)}$$

一次偏离：$-qL + \beta CL^{\theta}$。

SOURCE Independent derivation from CCWZ demand and production; SymPy verifies the general exponent a(e−1).

# 基准指数在封闭和开放经济都大于 1

封闭经济 · e=ρ=21

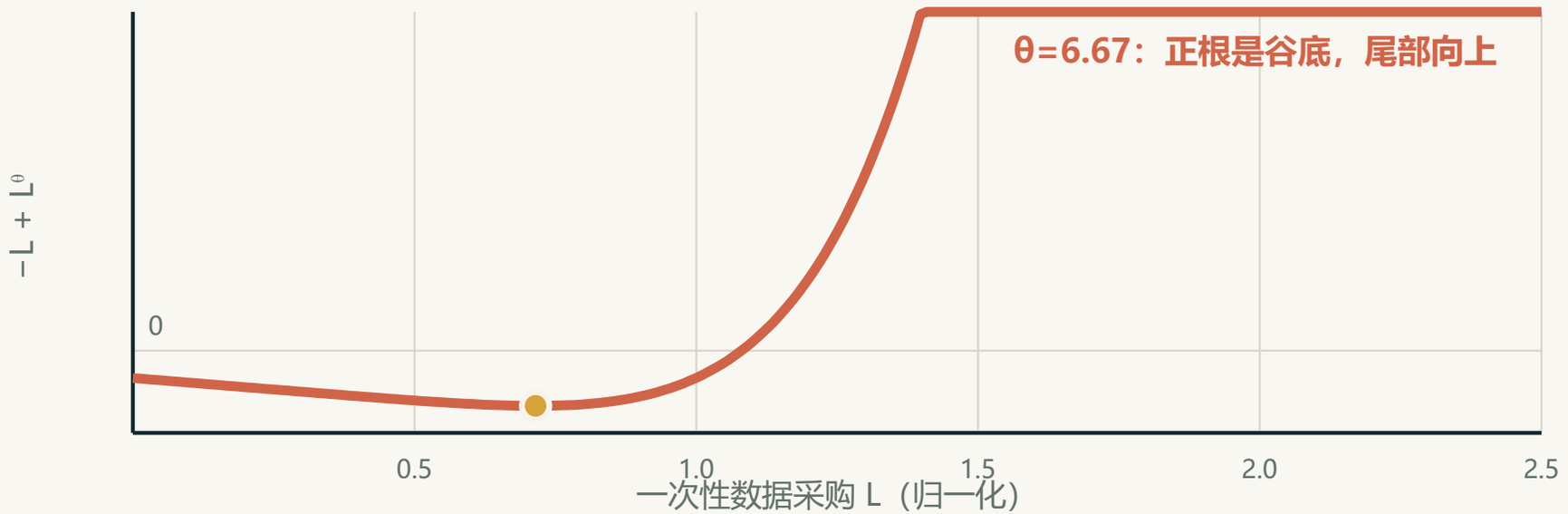
$$\theta = 20/3$$

ξ 临界值 0.15

开放经济 · e=m=5

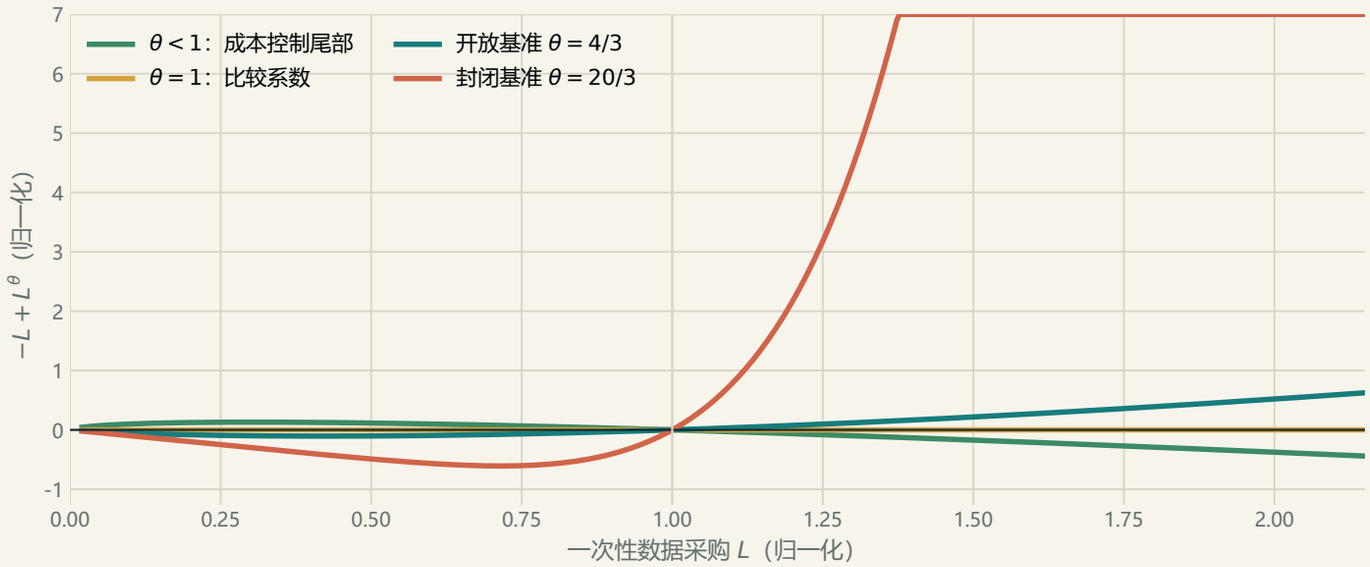
$$\theta = 4/3$$

ξ 临界值 0.75




SOURCE Calibration: α=1/3, ξ=1, ρ=21, m=5. Curve is normalized to show tail order, not an author quantitative result.

# 一阶条件的正根反而是局部最小值




为什么求解器会误导

$$f(L) = -qL + \beta C L^{\theta}$$

$$q = \beta C \theta L^{\theta-1}$$

$$f''(L) = \beta C \theta(\theta-1) L^{\theta-2} > 0$$

当 θ>1，正驻点是谷底；稳态算法收敛到一阶条件根，不等于企业取得有限最大值。

SOURCE Independent proof; numerical curves are normalized illustrations. Full deviation proof in A4.

# 三种闭合方式修的是三个不同对象

TECHNOLOGY

## 有界有效数据服务

把 $\Phi^{\xi}$ 换成在基准附近同弹性、远端饱和的 $g(\Phi)$。

**改变：数据如何成为生产服务**

CONTRACT

## 有限数据包 / 授权容量

写出 $0 \le \varphi_i \le \bar{\varphi}$，或用固定接入费购买共同数据包。

**改变：企业可行集与价格合同**

ABSORPTION

## 足够凸安装成本

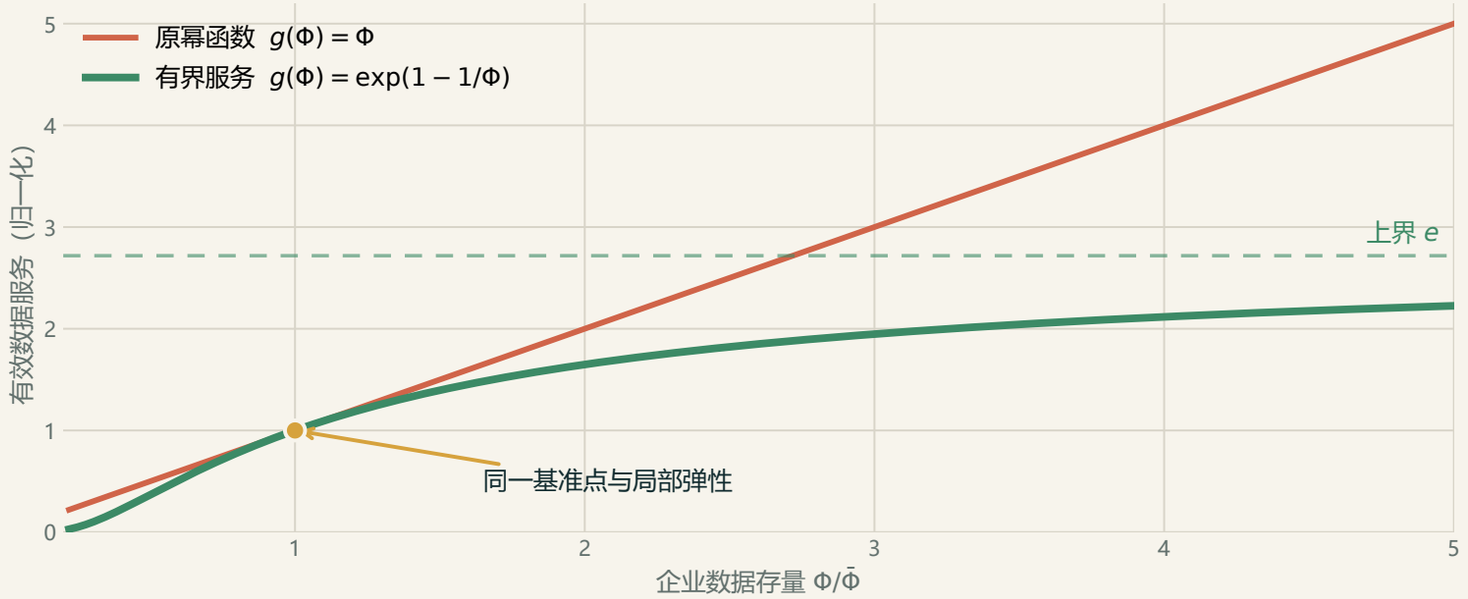
治理、清洗、接口和权限使吸收成本的尾部阶数超过收益。

**改变：企业侧真实资源成本**

三种方案都能闭合，却不能在方程旁加一句话后继续沿用原均衡条件。

SOURCE Independent repair designs; not CCWZ author results.

# 有界有效数据服务最适合作为基准修复




**推荐修复**

$$g(\Phi) = \bar{g}\exp\left\{\frac{\xi}{\kappa}\left[1 - \left(\frac{\Phi}{\bar{\Phi}}\right)^{-\kappa}\right]\right\}$$

**在** $\bar{\Phi}$：水平和局部弹性仍是原校准。

**当** $\Phi \to \infty$：服务上界有限，线性采购成本最终占优。

SOURCE Independent proposal motivated by Farboodi–Veldkamp’s diminishing informational gains.

# 修复保留局部机制，却要求重新计算所有福利区间

可以保留

## 论文的问题与局部逻辑

- 原始 / 工作 / 存量三分法
- 加工劳动与目的地适配
- 商品和数据联合开放
- 能力差距移动参与约束

必须重算

## 定量均衡与政策数字

- 数据 Euler 与稳态使用者成本
- 数据价格、供给与加工劳动
- 五种制度的福利区间
- IRFs 与最优政策

闭合修复救的是模型一致性；它不替原来的 Table 2 自动背书。

SOURCE Independent audit. No repaired general-equilibrium welfare replication is claimed.

# 现实扩展也要分开：合同、信息生产、能力形成

ROUTE A

## 安全许可与合规

把数据类别、用途、接收方、期限和安全义务写进授权集合；区分固定审核与单位处理成本。

**合同闭合 ≠ Lean 证明**

ROUTE B

## 质量、饱和与算力

用 $g(\Phi, Q, C)$ 区分数量、信息质量和算力；吸收 Demirer 的互补性与 Farboodi–Veldkamp 的饱和。

**↗ 经验参数边界**

ROUTE C

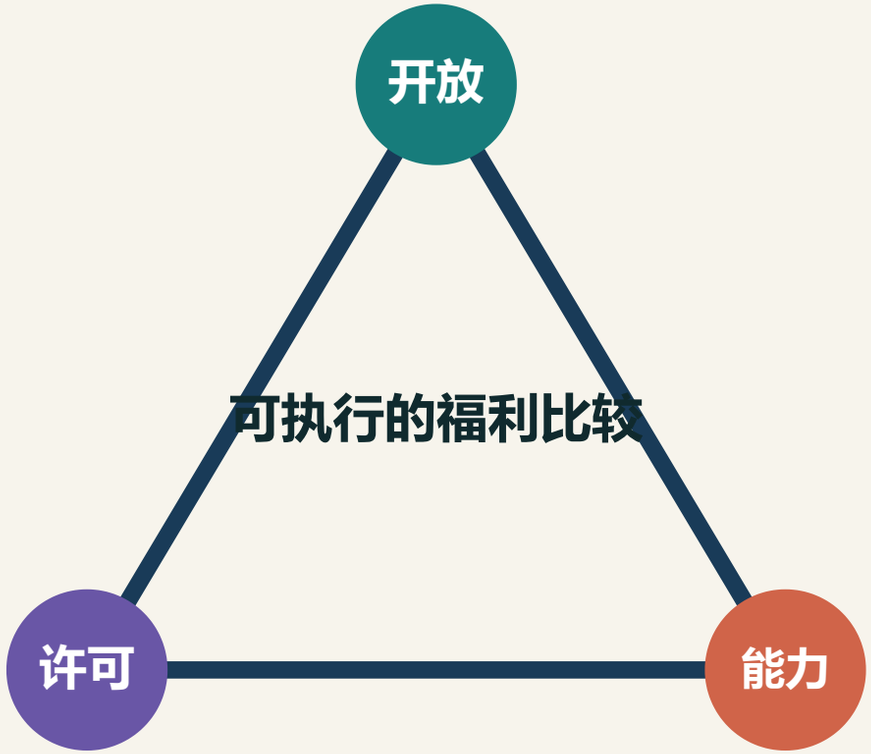
## 训练、研发与能力

增加研发劳动、能力状态或新品种，区分今天的生产率与未来的学习、创新和追赶。

**↗ 证据边界**

SOURCE Project synthesis from the deep-reading matrix and routes A/B/C.

# 开放、许可和吸收能力必须一起设计




### 只有开放，没有许可

流量上升，却无法判断用途、风险和合同是否闭合。

### 只有许可，没有吸收能力

合法取得的数据不一定转化成有效生产率。

### 只有境内投资，没有总量核算

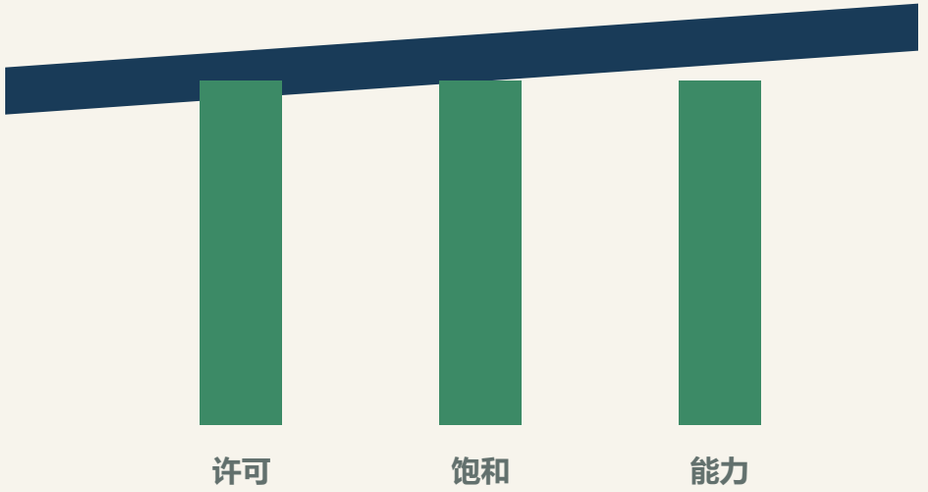
数据中心回流可以与全球总算力下降同时发生。

SOURCE Synthesis from CCWZ, privacy-contract literature, Demirer et al., and Kässi–Lehdonvirta.

TAKEAWAY

# 保留这座桥，但要补上它的承重结构

CCWZ 最有价值的部分，是连接数据链和贸易链。用于定量政策之前，企业合同需要闭合；用于现实扩展时，许可、信息饱和和能力形成必须分开建模。




保留机制　修复最优化　分路线扩展

SOURCE 完整材料：docs/index.html · 深读矩阵 · 有限最优复核 · Quarto appendix side rooms.

# 三个数据对象各有一条方程和一个价格口径

← 回到主线

A1 • NOTATION

| 对象 | 生成 / 更新 | 价格与政策口径 | 不能混写成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始数据 $D_i$ | 消费活动产生；家庭承受隐私成本 | 家庭向数据商供数的价格 | 跨境流量本身 |
| 工作数据 $\varphi_{ij}$ | 原始数据 + 加工劳动；目的地专用 | 企业按 $P_{\varphi,j}$ 采购；进口成本作用于来源组合 | 企业历史存量 |
| 企业存量 $\Phi_{j,t}$ | $\Phi_{t+1} = (1-\delta_\Phi)\Phi_t + \varphi_t$ | 影子价值进入动态 Euler | 当期传输字节数 |

规则指数、传输流量和有效信息存量需要一条测量方程才能连接。

SOURCE CCWZ §2 and Appendix A; terminology audit.

# 五种开放制度改变的是不同的箭头

← 回到主线

A2 • REGIMES

| 制度 | 商品 H↔F | 数据 H→F | 数据 F→H | 主要比较 |
|---|---|---|---|---|
| 封闭 | — | — | — | 各国参与约束的基准 |
| 仅商品贸易 | ✓ | — | — | 商品分工本身是否双方获益 |
| F 进口数据 | ✓ | ✓ | — | 外国是否因取得本国工作数据而补偿 |
| H 进口数据 | ✓ | — | ✓ | 本国是否因取得外国工作数据而补偿 |
| 完全开放 | ✓ | ✓ | ✓ | 数据来源替代与双边参与区间 |

CCWZ 还改变商品进口成本、数据进口成本和能力参数，构造政策组合与不对称国家。

SOURCE CCWZ §2.3 and Table 2.

# Table 2 的完整区间比一个标题数字更丰富

← 回到主线

A3 • AUTHOR TABLE 2

## 双方愿意进行商品贸易：本国 $\xi$ 区间

| 模型 | $\xi^* = 0.5$ | $\xi^* = 1.0$ | $\xi^* = 1.5$ |
|---|---|---|---|
| 仅商品贸易 | [0, 0.79] | [0.75, 1.22] | [1.31, 1.67] |
| F 进口数据 | [0, 0.80] | [0.47, 1.27] | [0.88, 1.75] |
| H 进口数据 | [0, 1.03] | [0.72, 1.75] | [1.23, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 1$ | [0, 1.02] | [0.48, 1.61] | [0.93, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 1.5$ | [0, 0.91] | [0.49, 1.39] | [0.94, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 2$ | [0, 0.87] | [0.50, 1.33] | [0.96, 1.75] |

## 双方愿意发生正数据流：本国 $\xi$ 区间

| 模型 | $\xi^* = 0.5$ | $\xi^* = 1.0$ | $\xi^* = 1.5$ |
|---|---|---|---|
| F 进口数据 | [0, 0.73] | [0.47, 1.19] | [0.88, 1.61] |
| H 进口数据 | [0.29, 1.03] | [0.78, 1.75] | [1.37, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 1$ | [0.13, 1.02] | [0.48, 1.61] | [0.93, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 1.5$ | [0.15, 0.91] | [0.49, 1.39] | [0.94, 1.75] |
| 双向，$d_D^* = 2$ | [0.17, 0.87] | [0.50, 1.33] | [0.96, 1.75] |

SOURCE CCWZ 2025 rev., Table 2. $d_D = 1$ in the home country; only $\xi, \xi^* \in [0, 1.75]$ displayed.

# 一次性偏离已经足以证明尾部无上界

← 回到主线

A4 • COMPLETE TAIL ARGUMENT

$$\pi^{op}(\Phi) = C\Phi^{\theta}, \qquad \theta = \alpha\xi(e-1),\ C > 0.$$

今天买入 $L$，下一期 $\Phi_{t+1} \geq L$；以后可选择不生产。偏离价值至少为

$$-P_{\varphi,t}L + \beta C L^{\theta}.$$

### θ < 1

线性成本控制尾部；还需连续性、折现和状态可行性保证最大值存在。

### θ = 1

比较 $\beta C$ 与 $P_{\varphi}$；正、负、相等分别对应无界、受控和尾部平坦。

### θ > 1

超线性收益压过线性成本，极限为 $+\infty$；不存在有限数值的最大化解。

SOURCE Independent proof. Fixed positive prices and demand; continuous unbounded purchase set.

# Lean 证明的是多项式尾部，不是整个经济模型

← 回到主线

A5 • FORMAL BOUNDARY

```
open_profit_unbounded
∀ M, ∃ x≥0,
M < A • x⁴ - q • x³

closed_profit_unbounded
∀ M, ∃ x≥0,
M < A • x²⁰ - q • x³

with A>0 and Φ=x³
```

## Lean 排除代数跳步

$\Phi^{4/3} = x^4$，$\Phi^{20/3} = x^{20}$，因此两个基准尾部都无上界。

## 经济映射仍由人工承担

需求是否固定、价格是否为单位价格、合同是否无上限、企业测度如何处理，都没有被这两个定理形式化。

SOURCE Lean 4.34.1 + mathlib 4.34.1; verification/lean/CCWZFiniteOptimum/Basic.lean.

# Dubus 的协调结论在 CES 下恰好消失

← 回到主线

A6 • CONDITIONAL COORDINATION

CES

## 外国开放不改变本国福利

$$U_i = \frac{L_i}{c - \delta_i f} \frac{\sigma - 1}{\sigma} \left( \frac{1}{\sigma f} \sum_j L_j \right)^{1/(\sigma-1)}$$

$$\frac{\partial U_i}{\partial \delta_j} = 0$$

网络收益、单品消费和品种减少正好抵消；不需要国际协调。

可变替代弹性

## 品种减少会改变市场势力

当 σ′(N) > 0 且进入成本足够高，外国开放减少品种并伤害本国消费者；纳什开放超过协调最优。

协调是需求曲率 × 进入条件的结果。

SOURCE Dubus et al. (2026-01-14), equation (12), Lemma 7, Proposition 2.

# 王永进等继承政策问题，却换成外部规模的量化贸易模型

← 回到主线

A7 • CLOSE QUANTITATIVE FOLLOW-UP

## Caliendo–Parro 骨架

$$q_n^j(\omega) = z_n^j(\omega)(D_n^j)^{\psi_j}\,[q_{Vn}^j]^{\gamma_{Vn}^j}\prod_k [m_n^{kj}]^{\gamma_n^{kj}}$$

38 国 × 44 行业；行业销售形成数据规模；$\kappa_{in}$ 决定跨境数据可用比例。参考文献 [10] 直接引用 CCWZ，但没有企业 Φ 或动态 Euler。

行业 $\psi_j$ 基准

−0.01%
−0.37%
−0.17%

**GDPR：中 / EU均值 / 全球均值**

中国最优扶持后本国 +0.07%。统一 ψ=0.14 的示意最大增益为 6.28%。

SOURCE 王永进、王文斌、谢芳（2025），《金融研究》(9):77–95，官方全文 pp.5–17.

# 四组经验结果来自四套不同识别设计

← 回到主线

A8 • IDENTIFICATION MAP

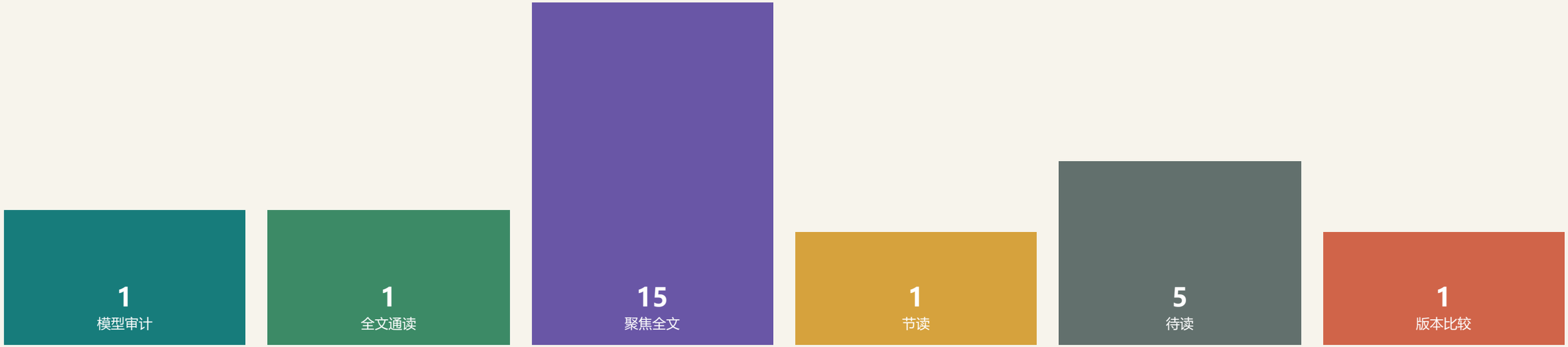
| 论文 | 处理 / 变异 | 结果 | 设计 | 能约束什么 | 不能证明什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito–Tomiura | 2021 开始涉外数据收集 | LP、TFP | 单队列 RA/IPW/AIPW DID | 企业生产率量级与时滞 | CCWZ 的 $\xi$ |
| Demirer et al. | GDPR × EU 企业 | 存储、处理 | DID / event study | 监管后的投入调整 | 生产函数弹性 |
| Demirer et al. | 行业数据强度 × 云价变异 | 数据—算力投入 | shift-share IV | CES 替代弹性 0.33–0.44 | GDPR 的处理效应 |
| Kässi–Lehdonvirta | 首次 GDPR 级规则 | 数据中心开业 | Sun–Abraham event study | 区位与合规配额渠道 | 总算力或福利必然上升 |
| Liu et al. | RCDF 指标跨国跨行业变化 | 价值链稳定 | 国家/行业/年份 FE | 观察性关联与机制异质性 | 随机因果效应 |

SOURCE Full-text method and results sections; see research/deep-reading-matrix.csv.

# 25 份 PDF 不等于 25 篇逐页全文审计

← 回到主线

A9 • EVIDENCE DEPTH




**1,012** 页已登记；另有 1 份五页发现稿被 19 页官方全文替代。

A1 = 模型 / 识别设计全文复核；A2 = 聚焦全文；B = 官方摘要或书目。文本提取本身不提高证据等级。

SOURCE research/paper-corpus-manifest.csv; deep-reading-matrix.csv.

# 参考文献与版本记录

← 回到结论

A10 • REFERENCES

**Chang, Cong, Wang & Zhang.** 2023; rev. Mar. 2025. Production, Trade, and Cross-Border Data Flows. NBER WP 31416.

**Jones & Tonetti.** 2020. "Nonrivalry and the Economics of Data." AER 110(9).

**Ichihashi.** 2020. "Online Privacy and Information Disclosure by Consumers." AER 110(2); 2021. "The Economics of Data Externalities." JET 196.

**Acemoglu, Makhdoumi, Malekian & Ozdaglar.** 2022. "Too Much Data." AEJ Micro 14(4).

**Bergemann, Bonatti & Gan.** 2022. "The Economics of Social Data." RAND Journal of Economics.

**Cong, Xie & Zhang.** 2021. "Knowledge Accumulation, Privacy, and Growth in a Data Economy." Management Science.

**Cong, Wei, Xie & Zhang.** 2022. "Endogenous Growth under Multiple Uses of Data." JEDC 141.

**Farboodi & Veldkamp.** Local revision 9 Jul. 2024. A Model of the Data Economy. NBER WP 28427 series.

**Xie & Zhang.** 2024. A Generalized Model of Growth in the Data Economy. Preprint v1.

**Lee.** 2025. Trade and Growth with Digital Data. KIEP WP 25-02.

**Liu, Zhang, Jiang & Cheng.** 2024. "Limiting Heterogeneity in Cross-Border Data Flow." PLOS ONE 19(8).

**王永进、王文斌、谢芳.** 2025.《跨境数据流动壁垒对中国的影响及反制战略》。《金融研究》(9):77–95.

**Dubus, Köthenbürger, Parenti & Ushchev.** 14 Jan. 2026. Trade in Data. Working paper.

**Ito & Tomiura.** Dec. 2025. The Productivity Effects of Cross-border Data Flows. RIETI DP 25-E-125.

**Kässi & Lehdonvirta.** 25 Aug. 2026. The Heterogeneous Impact of Data Transfer Restrictions on Data Centre Geography.

**Demirer, Jiménez-Hernández, Li & Peng.** Local revision Oct. 2026. Data, Privacy Laws and Firm Production. NBER WP 32146 series.

SOURCE Full source ledger and page-level evidence: research/source-ledger.csv and research/deep-reading-matrix.csv.